

Análise de Sensibilidade Global dos Parâmetros Termofísicos de uma Edificação Residencial

Aplicação do Método de Simulação do RTQ-R

Baseado no artigo de: Arthur Santos Silva & Enedir Ghisi (2013)

Universidade Federal de Santa Catarina

23 de janeiro de 2026

Roteiro da Apresentação

- 1 Introdução e Objetivos
- 2 Metodologia
- 3 Resultados e Discussão
- 4 Conclusões

- **Eficiência Energética:** O uso de simulação computacional é essencial para otimização e calibração de modelos de edificações, baseando-se frequentemente no princípio “E se” (análise de perturbações).
- **RTQ-R:** O Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais propõe métodos prescritivos (aponta indiretamente índices de sensibilidade para os parâmetros) e de simulação (fixa alguns parâmetros e configurações para as análises).
- **Lacuna Técnica:** A maioria dos estudos utiliza análises de triagem ou locais (OAT - One at a Time). Há escassez de estudos nacionais aplicando **Análise de Sensibilidade Global (GSA)**.
- **Objetivo:** Determinar quantitativamente a influência dos parâmetros termofísicos do RTQ-R na eficiência energética através de GSA e simulação computacional.

- **Análise de Sensibilidade:** Útil para determinar a influência dos parâmetros
 - investigação sistemática da resposta de uma simulação quanto aos valores extremos dos parâmetros quantitativos analisados ou quanto a mudanças drásticas nos parâmetros qualitativo
 - análise por triagem: os parâmetros de entrada são variados individualmente em dois níveis extremos, enquanto os demais parâmetros são mantidos no nível médio
 - análise global: a mais completa e complexa, pois se refere à variação de todos os parâmetros simultaneamente
 - análise local: trata apenas de um parâmetro específico variado em diversos níveis
- **Regressões lineares, não lineares e redes neurais:** Úteis para determinar uma função matemática ou computacional para representar uma amostra de dado
- **Análise de incertezas, de variabilidade ou análise de risco:** determinar o intervalo de variação de um parâmetro de saída devido à variabilidade dos parâmetros de entrada

- **Tian et al. (2013):** Ao realizar uma revisão dos métodos, foi proposto apenas o uso da análise global e local pela dificuldade na escolha de variáveis e sua distribuição, o que também causa dificuldades nas simulações em plataformas focadas no usuário.
- **Hopfe e Hensen (2011):**
 - utilizaram o método Coeficientes de Correlação Ordenados Padronizados (SRRC) para determinar quais parâmetros apresentam as incertezas mais influentes na variabilidade do consumo de energia.
 - Os parâmetros físicos mais influentes foram as taxas de infiltração de ar, a condutividade térmica de um dos materiais do piso e a espessura de um dos materiais da cobertura, para o aquecimento.
- **Yildiz e Arsan (2011):**
 - analisaram parâmetros de uma edificação residencial multifamiliar na Turquia que influenciam nas cargas de aquecimento e refrigeração pelo programa EnergyPlus.
 - Para a amostragem foi utilizado o Hipercubo Latino, e para a análise de sensibilidade, o Coeficiente de Regressão Ordenado Padronizado.
 - a ordem dos parâmetros mais influentes não foi diferente entre os pavimentos (térreo, tipo e o pavimento da cobertura)
 - a orientação solar foi muito influente
 - a infiltração de ar mostrou influência grande tanto no caso do aquecimento quanto da refrigeração

Definição do Estudo de Caso

Objeto de Estudo:

- Residência unifamiliar (3 dormitórios, sala/cozinha, banheiro).
- Localização: Florianópolis - SC (Arquivo climático TRY).
- A densidade de potência instalada com iluminação é de 6 W/m² na sala/cozinha e de 5 W/m² nos dormitórios.
- A densidade de potência instalada com equipamentos é de 1,5 W/m² para os ambientes de permanência prolongada.

Ferramentas Computacionais:

- **EnergyPlus 7.2:** Motor de simulação termoenergética.
- **SimLab 2.2:** Geração de amostras e análise estatística.

Configurações Operacionais:

- Cargas internas e ocupação conforme RTQ-R.
- Modelo 1: Ventilação natural (GHR).
- Modelo 2: Ventilação diurna + AC noturno (CA e CR).
- a taxa de metabolismo foi de 81 W/pessoa nos dormitórios e 108 W/pessoa na sala/cozinha

Estudo de Caso

Figura 1 - Tipologia de edificação residencial analisada

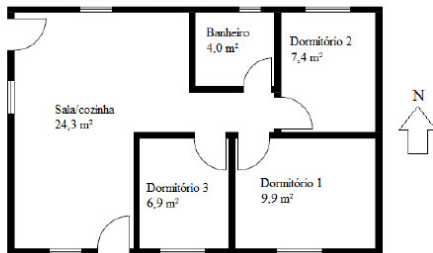


Figura 2 - Rotinas de ocupação adotadas conforme o RTQ-R

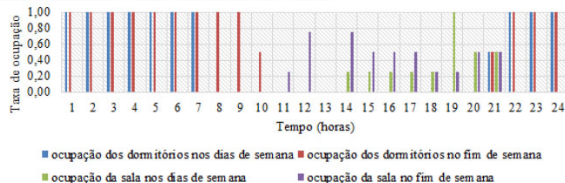


Figura: Rotinas de ocupação adotadas conforme o RTQ-R, Extraído do Artigo Base

Figura: Tipologia de edificação residencial analisada,
Extraído do Artigo Base

Variáveis Dependentes (Output)

A análise focou em três métricas de desempenho principais exigidas pelo RTQ-R:

- 1 **Graus-Hora de Resfriamento (GHR):** Somatório das horas em que $T_{op} > 26^{\circ}C$.

$$GHR = \sum_{i=1}^{8760} (T_i - 26^{\circ}C) \quad \text{se } T_i > 26^{\circ}C \quad (1)$$

- 2 **Consumo relativo com Aquecimento (CA):** $\frac{\sum_{i=0}^{8760} C_{ri}}{AU} kWh/m^2.ano$

- 3 **Consumo relativo com Refrigeração (CR):** $\frac{\sum_{i=0}^{8760} C_{ai}}{AU} kWh/m^2.ano.$

*COP Aquecimento = 2.75 W/W; COP Refrigeração = 3.00 W/W. Onde: C_{ri} é o consumo de energia com refrigeração noturna horário e C_{ai} com aquecimento noturno e i cada hora do ano. Para o modelo-base (1), a ventilação natural está disponível o ano inteiro, com setpoint de temperatura de operação de 20 °C.

Variáveis Independentes e Amostragem

Amostragem: Hipercubo Latino (LHS)

- Tamanho da amostra: 500 simulações aleatórias para cada modelo.
- Garante cobertura eficiente do espaço amostral multidimensional.

Parâmetros de Entrada (15 variáveis):

Tabela 1 - Variáveis independentes usadas nas simulações

Parâmetro	ID	Unidade	Valor	Probabilidade
Transmitância térmica da cobertura	Ucob	W/m².K	1,00/2,50/4,00	0,20/0,60/0,20
Capacidade térmica da cobertura	CTcob	kJ/m².K	20,0/110,0/200,0	0,20/0,60/0,20
Absortância solar da cobertura*	αcob	adimensional	0,10/0,50/0,90	variável
Emissividade a ondas longas da cobertura	εcob	adimensional	0,10/0,90	0,25/0,75
Transmitância térmica das paredes externas	Uparext	W/m².K	1,00/2,35/3,70	0,20/0,60/0,20
Capacidade térmica das paredes externas	CTparext	kJ/m².K	49,9/150,0/250,1	0,20/0,60/0,20
Transmitância térmica das paredes internas	Uparint	W/m².K	1,00/2,35/3,70	0,20/0,60/0,20
Capacidade térmica das paredes internas	CTparint	kJ/m².K	49,9/150,0/250,1	0,20/0,60/0,20
Absortância solar das paredes externas*	αpar	adimensional	0,10/0,50/0,90	variável
Contato da cobertura com o exterior	cob	adimensional	0/1	0,20/0,80
Contato do piso com o exterior ou com o solo	piso	adimensional	0,0/0,5/1,0	0,15/0,15/0,70
Fator de ventilação das aberturas*	Fvent	adimensional	0,45/0,50/0,90	variável
Existência de veneziana nas aberturas	Somb	adimensional	0/1	0,80/0,20
Orientação solar	Solar	graus	0/90/180/270	0,25/0,25/0,25/0,25
Transmitância térmica dos vidros	Uvid	W/m².K	5,36/6,27	0,10/0,90

Nota: *Parâmetros variados por meio de distribuição triangular, definidos a partir de um limite inferior, uma média e um limite superior. Os demais parâmetros foram definidos como distribuição discreta.

Métodos de Análise de Sensibilidade

Por ser escolhido um método de amostragem aleatória, não podem ser utilizados métodos baseados na análise de variância para analisar a sensibilidade.

1. Coeficientes de Regressão Padronizados (SRC)

Baseado em regressão linear multivariada ($\hat{S}$ e $\hat{s}_j$ são desvios padrão da saída e entrada):

$$\hat{s}_j = \left[\sum_i^N \frac{(x_{ij} - \bar{x}_j)^2}{(N-1)} \right]^{1/2} \quad \text{onde } \bar{x}_j = \frac{\sum_i^N x_{ij}}{N} \quad (2)$$

$$\hat{s} = \left[\sum_i^N \frac{(y_i - \bar{y})^2}{(N-1)} \right]^{1/2} \quad \text{onde } \bar{y} = \frac{\sum_i^N y_i}{N} \quad (3)$$

$$SRC_j = \frac{b_j \hat{s}_j}{\hat{S}}, \quad \text{onde } b_j \text{ são os coeficientes de regressão} \quad (4)$$

Quantifica quanto o desvio padrão da saída muda dada a variação da entrada.

2. Coeficientes de Correlação Parcial (PCC)

Mede a força da correlação linear entre entrada X_j e saída Y , removendo efeitos das outras variáveis.

$$r_{x_j y} = \frac{\sum_{i=1}^m (x_{ij} - \bar{x}_j)(y_i - \bar{y})}{\left[\sum_{i=1}^m (x_{ij} - \bar{x}_j)^2 \right]^{1/2} \left[\sum_{i=1}^m (y_i - \bar{y})^2 \right]^{1/2}}, \text{ é a correlação entre } x \text{ e } y \quad (5)$$

$$\bar{y} = \sum_i^m \frac{y_i}{m} \quad \bar{x}_j = \sum_i^m \frac{x_{ij}}{m}, \text{ onde } x \text{ são as variáveis independentes e } y \text{ as dependentes} \quad (6)$$

$$\hat{Y} = b_0 + \sum_{h \neq j}^k b_h x_h \quad \hat{X} = c_0 + \sum_{h \neq j}^k c_h x_h \quad (7)$$

- Para ambos os métodos, são calculados os coeficientes de determinação R^2 , que indicam a quantidade da variância que pode ser explicada pela regressão linear, além de quão confiável é análise.
- Os intervalos de variação foram apresentados por meio de histogramas de frequência de ocorrência para a verificação da forma da distribuição de saída.
- Análise de variáveis dependentes exceda algum valor em determinada população de edificações.
- Analisar as configurações das simulações individuais, de forma a entender as combinações que geraram os piores e os melhores resultados.

Linearidade do Modelo

- O Coeficiente de Determinação (R^2) das regressões lineares múltiplas foi superior a **0.70** para quase todos os casos.
- **Interpretação:** O modelo linear explica bem a variabilidade, validando o uso de SRC e PCC, embora existam não-linearidades presentes.
- Os métodos SRC e PCC apontaram consistentemente os mesmos parâmetros como os mais influentes.

Resultados: Graus-Hora de Resfriamento (GHR)

Para o desempenho térmico de verão (conforto sem AC), os parâmetros críticos foram:

Influência Positiva (+): (Aumento do parâmetro = Aumento do GHR)

- Absortância solar da cobertura (α_{cob}) (Mais influente).
- Transmitância térmica da cobertura (U_{cob}).
- Contato da cobertura com o exterior (cob).

Influência Negativa (-): (Aumento do parâmetro = Redução do GHR)

- Capacidade térmica das paredes (CT_{par}).
- Capacidade térmica da cobertura (CT_{cob}).
- Contato do piso com o solo (efeito de inércia térmica, $piso$).

Análise dos coeficientes de correlação

Ao se ter o conhecimento desses parâmetros mais influentes, pode-se discutir o seguinte:

- em estudos de otimização, deve-se dar ênfase aos parâmetros de maiores coeficientes em módulo e excluir os menores.
- dificuldade de propor estratégias, uma vez que os parâmetros mais influentes são muito diferentes para cada variável dependente.
- no caso do clima de Florianópolis, SC, percebe-se a dificuldade de se proporem soluções de otimização para as estações de verão e inverno e para os períodos diurnos e noturnos do dia.

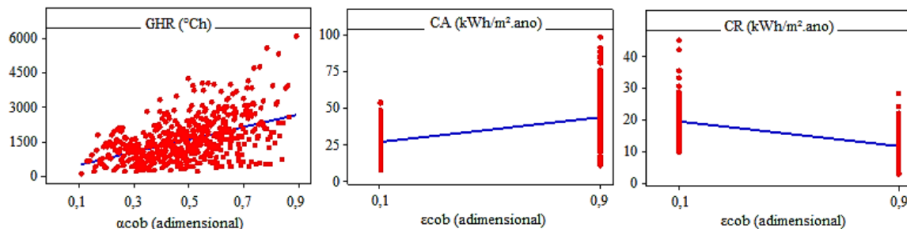


Figura: Variáveis independentes mais influentes em módulo no GHR, CA e CR do arquivo TRY

Análise de Casos Extremos e Variabilidade

- **Discrepância de Consumo:** O consumo médio com aquecimento (39.23 kWh/m^2) foi significativamente maior que o de refrigeração (13.76 kWh/m^2) em Florianópolis.
- **Piso e Cobertura:** O contato com o solo ($piso = 1$) gerou melhores resultados globais. O contato da cobertura com o exterior ($cob = 1$) gerou os piores resultados.
- Foi notada grande diferença do consumo de energia com refrigeração das salas em relação aos dormitórios.
- **Potencial de Otimização:** O melhor caso simulado (ID 479) reduziu o GHR para 75°Ch (Média da amostra: 1577°Ch), destacando o impacto da combinação ótima de α_{cob} e isolamento.

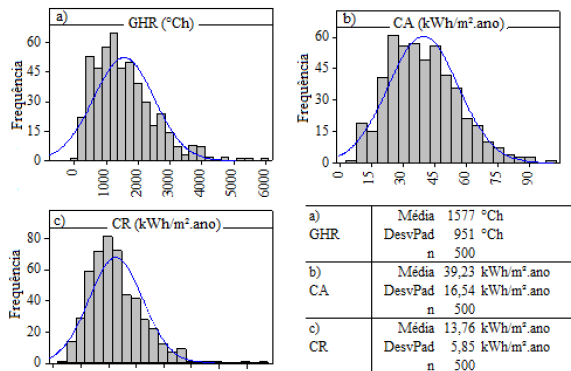


Figura: Análise de variabilidade dos valores médios de GHR, CA e CR para o arquivo TRY

Considerações Finais

- 1 **Hierarquia de Influência:** A absorvância solar e a emissividade da cobertura foram os parâmetros globais mais impactantes.
- 2 **Complexidade Projetual:** Os parâmetros mais influentes diferem para cada variável dependente (GHR, CA, CR), dificultando soluções passivas estáticas que atendam verão e inverno simultaneamente.
- 3 **Aplicação em Normas:** A análise de sensibilidade global auxilia na definição de faixas de classificação para certificações (como níveis A a E do RTQ-R), baseando-se em probabilidades reais de ocorrência e não apenas em casos ideais.
- 4 **Próximos Passos:** Uso de otimização multiobjetivo (Algoritmos Genéticos) para balancear os conflitos identificados.
- 5 **Repositório:** o código de replicação dos resultados pode ser observado no repositório <https://github.com/guiaf04/instrumentacao>

Obrigado!

Dúvidas?